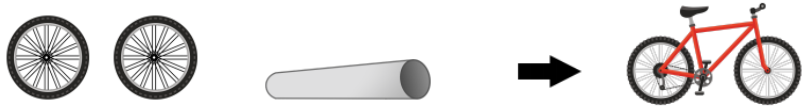
1. Daur Ulang

Berang-berang tidak suka sampah. Mereka suka menggunakan barang-barang lama yang sudah usang sebagai bahan untuk membuat barang baru yang bermanfaat. Ini disebut daur ulang. Berikut ini ditunjukkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat roda, sepeda, gerobak dorong, dan sepeda roda tiga.



Ban + Batang Besi → Roda



2 Roda + Batang Besi → Sepeda



Ban + Batang Besi → Gerobak Dorong



Roda + Sepeda → Sepeda Roda Tiga

Dirga suka mendaur ulang dan suka menjual barang-barang yang dibuatnya. Barang-barang tersebut dapat dijual di pasar dengan harga berikut:



Roda: Rp 100.000 | Sepeda: Rp 1000.000 | Gerobak Dorong: Rp 500.000 | Sepeda Roda Tiga Rp 1500.000

Pertanyaan:
Dirga memiliki bahan-bahan berikut: 6 ban, 6 batang besi, dan 2 potong kayu. Berapa uang paling banyak yang dapat diperolehnya dari mendaur ulang jika ia menjual barang-barang yang dibuatnya?



x 6 x 6 x 2

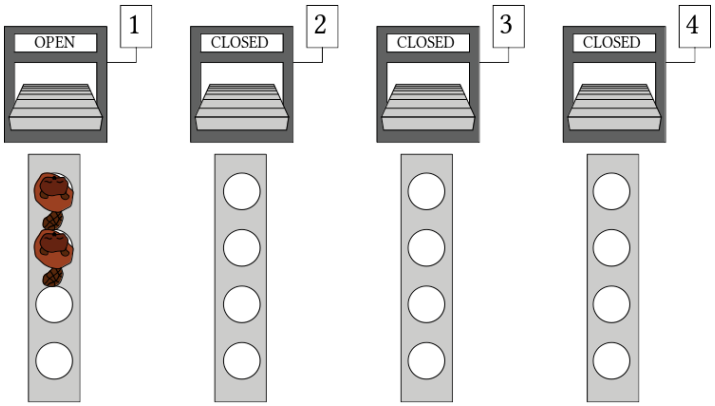
Pilihan Jawaban:
A) Rp 2500.000 **B**) Rp 2600.000 **C**) Rp 3000.000 **D**) Rp 4000.000

Tulis Satu Huruf Pilihan Jawaban: ☐

---

2. Konter Toko

Sebuah toko memiliki empat loket penagihan yang diberi nomor 1, 2, 3, 4. Setiap loket dapat memiliki antrean maksimal 4 pelanggan, termasuk pelanggan yang dilayani. Setiap loket dapat melayani satu pelanggan dalam satu waktu. Diperlukan waktu 2 menit untuk melayani satu pelanggan. Awalnya, hanya loket 1 yang buka.



Ketika seorang pelanggan ingin membayar tagihan, ia bergabung dengan antrean terakhir di loket pertama yang antreannya belum penuh. Ia pertama-tama mencoba loket 1, lalu loket 2, dst.

Jika tidak ada ruang yang tersedia di salah satu loket yang saat ini buka, loket baru dibuka dan pelanggan bergabung dengan antrean di sana. Namun, diperlukan waktu 1 menit untuk menyiapkan loket, jadi diperlukan waktu 3 menit untuk melayani pelanggan pertama di loket yang baru dibuka.

Setiap pelanggan berikutnya akan dilayani dalam waktu 2 menit seperti biasa. Pada waktu tertentu, jika ada pelanggan yang meninggalkan antrean setelah dilayani dan pelanggan baru yang ingin bergabung dalam antrean, Anda dapat mengasumsikan bahwa pelanggan yang dilayani akan meninggalkan antrean terlebih dahulu dan membuat ruang kosong di antrean mereka tempat pelanggan baru dapat bergabung.

Pertanyaan:
12 pelanggan datang ke loket, dua orang setiap menit (dua pelanggan datang pada awalnya, dua lagi setelah 1 menit, dst.). Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani mereka semua?

Pilihan Jawaban
A) 12 menit **B**) 11 menit **C**) 13 menit **D**) 8 menit

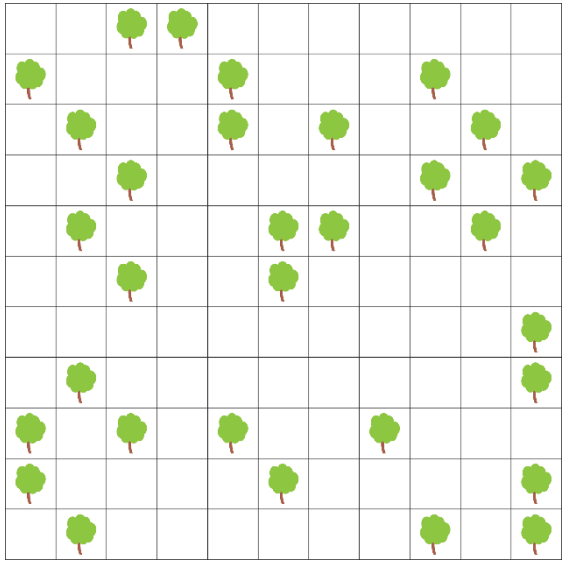
Tulis Satu Huruf Pilihan Jawaban: ☐

3. Lompatan si-Jack

Jack adalah seekor monyet yang tinggal di taman. Dari satu pohon, ia dapat melompat ke pohon lain jika pohon tersebut berjarak dua sel secara horizontal atau vertikal, atau satu sel secara diagonal, seperti yang ditunjukkan pada diagram.

Jack memainkan permainan di mana ia melompat ke sebanyak mungkin pohon yang berbeda tanpa menyentuh tanah. Ia dapat memulai dari pohon mana pun yang ada di taman.

Peta taman:



Pertanyaan:
Berapa jumlah pohon berbeda terbanyak yang dapat ia kunjungi dalam sehari?

Tulis Sebuah Bilangan Bulat sebagai Jawaban: ☐

4. Film Favorit

Sekelompok teman harus memilih salah satu dari tujuh film yang akan ditonton. Setiap teman memberi peringkat pada setiap film seperti yang ditunjukkan.

	1	2	3	4	5	6	7
Andi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nani	●	✓	✓	●	●	✓	✓
Niko	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗
Goldi	✗	●	●	●	✗	●	✗
Edi	✓	●	✗	✗	●	✓	✓
Rosa	●	✗	●	✗	✓	●	●

Peringkat dari yang terbaik hingga yang terburuk adalah: ✓, ●, ✗.

Sebuah film disebut "film favorit", jika semua teman memberikan peringkat terbaik mereka. Misalnya Film 1 bukan film favorit karena Niko memberikan peringkat terbaiknya pada Film 4.

Pertanyaan:
Berapa jumlah peringkat terkecil yang perlu diubah sehingga akan ada film favorit?

Tulis Sebuah Bilangan Bulat sebagai Jawaban: ☐

5. Kereta Api

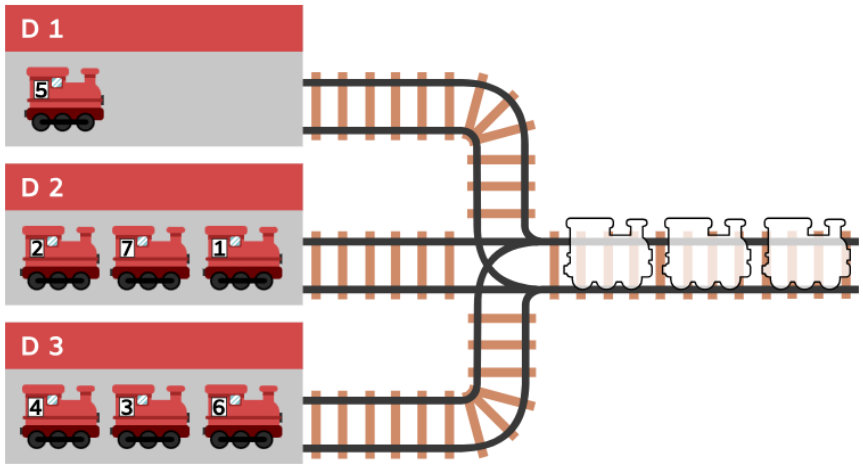
Yono memiliki 7 kereta mainan (bernomor 1 hingga 7) dan 3 depo mainan, D1, D2, dan D3.

Saat ini kereta diparkir di depo yang ditunjukkan di bawah ini.

Yono dapat melakukan gerakan berikut:

- out(X) : memindahkan kereta paling kanan di depo X ke luar dan ke dalam jalur utama, sejauh yang dapat ditempuh.
- in(X) : memindahkan kereta paling kiri di jalur utama ke dalam dan ke dalam depo X, sejauh yang dapat ditempuh.

Tidak boleh ada lebih dari 3 kereta di jalur utama atau di depo pada saat yang bersamaan.



Pertanyaan:
Rangkaian gerakan mana yang diakhiri dengan kereta bernomor 1, 2, 3 dari kiri ke kanan di D1?

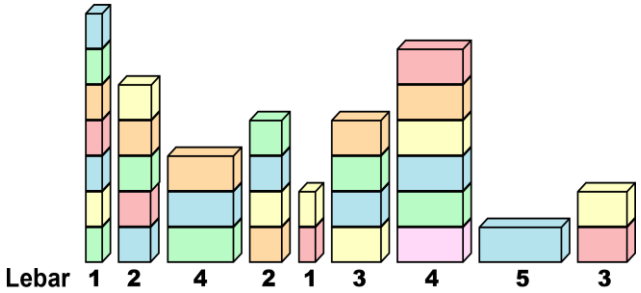
Pilihan Jawab:

A) out(1) out(2) in(1) out(2) out(2) in(1) out(3)
B) out(1) out(2) in(1) out(2) out(2) in(1) out(3) in(2) out(3) in(1)
C) out(1) out(2) in(1) out(2) in(1) out(3) in(2) out(3) in(1)
D) out(1) out(2) in(1) out(2) out(2) in(1) out(3) in(2) out(3) in(1)

Tulis Satu Huruf Pilihan Jawaban: ☐

6. Menara Balok

Sam, si berang-berang kecil, sedang bermain dengan balok mainannya. Setiap balok memiliki tinggi yang sama, tetapi berbeda lebarnya. Dia membangun sembilan menara yang indah, masing-masing dibuat dengan balok dengan lebar yang sama.



Untuk mengubah ketinggian menara, Sam dapat menambahkan balok yang bentuknya sama ke balok paling atas suatu menara (tidak harus dari balok yang ada di tumpukan-tumpukan tersebut), atau menghilangkan satu atau beberapa balok yang paling atas pada suatu menara. Perlu diperhatikan bahwa, energi untuk mengubah ketinggian menara sebanding dengan lebar dan jumlah balok. Misalnya: menghilangkan 2 balok dari menara dengan lebar 1 harganya $2 \times 1 = 2$ unit energi; dan menambahkan 4 balok ke menara dengan lebar 3 biaya $4 \times 3 = 12$ unit energi. Sam ingin semua menara memiliki ketinggian yang sama, dan dia ingin menghabiskan total energi yang sesedikit mungkin.

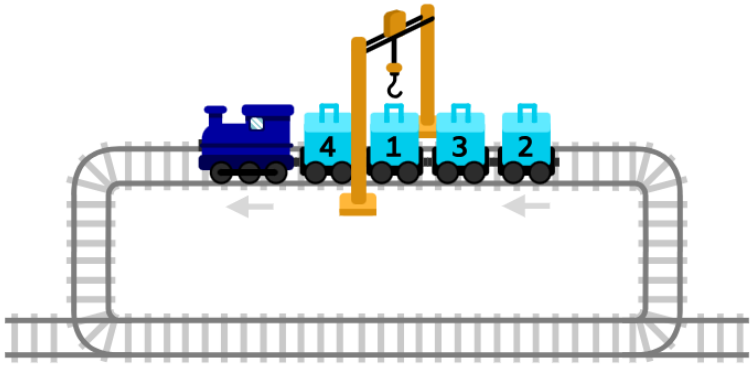
Pertanyaan:
Berapa total energi yang minimum untuk mendapatkan menara yang tingginya sama? Asumsikan Sam memiliki tak hingga banyaknya persediaan balok untuk setiap ukuran.

Tulis Sebuah Bilangan Bulat sebagai Jawaban: ☐

7. Bongkar Muat

Kereta barang memiliki gerbong, masing-masing dengan kotak bernomor. Satu derek digunakan untuk membongkar muatan. Derek berada pada posisi tetap. Untuk membongkar muatan, kotak harus diposisikan tepat di bawah derek.

Kotak-kotak harus dibongkar secara berurutan mulai dari 1. Kereta hanya dapat bergerak maju. Kereta berada di jalur melingkar, sehingga dapat berputar di jalur tersebut dan kembali sehingga lebih banyak kotak dapat dibongkar oleh derek.



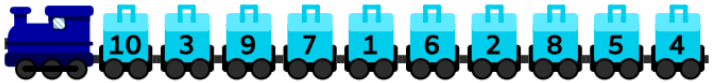
Dalam contoh di atas, kotak-kotak harus dibongkar dalam urutan 1, 2, 3, 4.

Putaran 1: Kereta melewati kotak 4, membongkar kotak 1, melewati kotak 3, dan membongkar kotak 2.

Putaran 2: Kereta melewati kotak 4, membongkar kotak 3.

Putaran 3: Kereta membongkar kotak terakhir, kotak 4.

Pertanyaan:
Berapa kali kereta berikut harus datang ke derek untuk membongkar semua kotak? (Kotak-kotak harus dibongkar dalam urutan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.)



Tulis Sebuah Bilangan Bulat sebagai Jawaban: ☐

8. Bepergian Naik Kereta Api

Delapan keluarga bebras ingin bepergian dengan kereta api. Berikut ini adalah daftar keluarga-keluarga itu (A sampai H) dengan jumlah anggota keluarga dan berat bagasi yang dibawanya.

Keluarga;	Jumlah Anggota	Berat Bagasi
Avsec (A)	3	50
Bizjak (B)	4	80
Cerar (C)	5	110
Dolenc (D)	4	80
Erjavec (E)	2	40
Furlan (F)	3	70
Gabric (G)	6	130
Hacin (H)	5	100

Perusahaan Kereta Api mempunyai gerbong-gerbong dengan aneka kapasitas penumpang dan kapasitas bagasi. Gerbong-gerbong dengan kapasitas penumpang dan bagasi adalah sebagai pada gambar berikut (jumlah penumpang dan kapasitas bagasi yang dapat diangkut dituliskan pada papan di kereta api)



Ke-8 keluarga Bebras ini selalu bepergian dengan aturan:

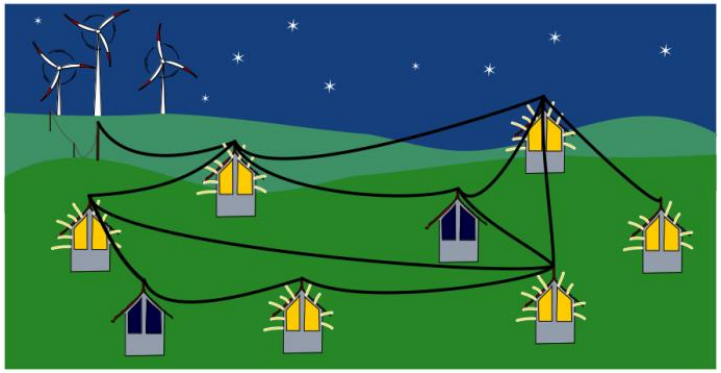
- setiap bebras harus duduk di satu kursi
- seluruh anggota satu keluarga harus bepergian dalam gerbong yang sama,
- bagasi harus dibawa dalam gerbong yang sama dengan bebras pemiliknya, dan
- berat bagasinya yang diangkut gerbong tidak boleh lebih dari kapasitas bagasi gerbong tersebut.

Tantangan:
Berapa keluarga paling banyak dapat bepergian dengan pengaturan gerbong di atas?

Tulis Sebuah Bilangan Bulat sebagai Jawaban:

9. Deteksi Kesalahan

Di Kota Bebras, listrik dihasilkan oleh kincir angin di perbukitan dan disalurkan ke rumah-rumah melalui jaringan berikut:



Namun, beberapa sambungan rusak: dua rumah yang lampunya mati tidak lagi memiliki listrik! Semua rumah lainnya memilikinya. Listrik dapat disalurkan dari rumah ke rumah ke segala arah.

Pertanyaan:
Setidaknya berapa banyak sambungan antar rumah yang perlu mereka periksa untuk mengetahui dan memastikan bahwa semua sambungan lainnya berfungsi?

Tulis Sebuah Bilangan Bulat sebagai Jawaban:

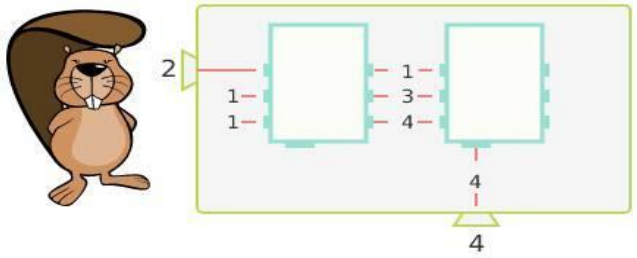
10. Mesin Matematika

Bebras si berang-berang menciptakan Mesin Matematika. Mesin itu menerima sebuah bilangan sebagai input, dan menghasilkan bilangan lain sebagai output.

Di dalam mesin ada komponen-komponen. Setiap komponen bekerja dengan cara yang sama. Setiap komponen menerima 3 bilangan sebagai input: B1, B2, dan B3. Komponen memproses input sebagai berikut:

- Jika B1 bernilai 1, maka langsung B3 dijadikan output untuk mesin dan selesai.
- Jika B1 bukan 1:
  - Kurangi B1 dengan 1 dan hasilnya menjadi B1 yang baru.
  - Tambahkan B2 dengan 2, dan hasilnya menjadi B2 yang baru.
  - Tambahkan B2 yang baru di atas, pada B3, dan hasilnya menjadi B3 yang baru.
  - Teruskan B1 baru, B2 baru, B3 baru menjadi input untuk komponen berikutnya yang akan memproses dengan aturan yang sama.

Mesin Matematika menerima satu bilangan bulat sebagai input, bilangan itu menjadi B1 untuk komponen pertama. Sementara, B2 dan B3 untuk komponen pertama ini 1. Gambar berikut menunjukkan bagaimana Mesin Matematika memproses input bernilai 2. Kemudian nilai ini mengakibatkan dua komponen bekerja dan komponen kedua memberikan output 4 yang kemudian menjadi output Mesin Matematika.



Tantangan:
Mesin Matematika memproses input bernilai 4. Berapa output yang dihasilkan?

Pilihan Jawaban:
A) 7 **B**) 10 **C**) 16 **D**) 62

Tulis Satu Huruf Pilihan Jawaban: ☐